

Краткий конспект по вопросам экзамена: матричные и тензорные вычисления

Версия с постраничными источниками: для каждого вопроса дана начальная интуиция, минимум к экзамену и чтение с конкретными страницами.

Важно о страницах. Страницы указаны по печатной пагинации статей и по указанным изданиям книг. Для PDF-версий статей номер PDF-страницы может отличаться на 1-2 страницы из-за титульных/служебных страниц, но диапазоны соответствуют разделам, где раскрывается тема. Для подготовки с нуля сначала прочитайте базовые страницы, затем специализированные статьи под конкретный вопрос.

Как читать этот документ

- Для каждого вопроса сначала прочитайте блок «Введение с нуля»: он задает смысл и словарь.
- Затем проверьте «Минимум к экзамену»: это список того, что нужно уметь воспроизвести устно или письменно.
- В блоке «Чтение с страницами» первые источники обычно дают базу, последние - специальную теорию или алгоритм.
- Если времени мало, по каждому вопросу прочитайте хотя бы первый и второй источник из списка.

Оглавление вопросов

I. Методы аппроксимации матриц

1. QR с выбором ведущего столбца и rank-revealing QR
2. Рандомизированное SVD
3. Метод Ланцоша
4. Дожатие малоранговых матриц в скелетном формате
5. Принцип максимального объема
6. Maxvol-алгоритм
7. Крестовые методы
8. Оценка нормы аппроксимации и нормы ошибки в крестовых методах

II. Каноническое разложение тензоров

1. Существование канонического разложения, канонический ранг
2. Матрицы развертки, связь с каноническим рангом
3. Арифметика над тензорами в каноническом формате
4. Типичные ранги, главный ранг
5. Пример сходимости последовательности тензоров к тензору большего ранга
6. Ранги Крускала, d-мерное обобщение теоремы Крускала
7. ALS для поиска приближения тензора тензором в каноническом формате
8. ALS для аппроксимации CP-тензора тензором меньшего ранга
9. Метод Левенберга-Марквардта для CP-приближения и CP-сжатия
10. ALS и Левенберг-Марквардт для аппроксимации Tucker- и TT-тензора CP-тензором

III. Разложение Таккера

1. Существование разложения Таккера, минимальное разложение, ранги Таккера
2. HOSVD, st-HOSVD и оценка ошибки аппроксимации
3. Арифметика в формате Таккера, ортогональное разложение Таккера
4. Ортогонализация и квазиоптимальное дожатие в формате Таккера

IV. Тензорный поезд

1. Существование тензорного поезда
2. Матрицы развертки для тензорного поезда
3. Минимальный ТТ и связь ТТ-рангов с рангами разверток
4. Арифметика в формате тензорного поезда
5. Ортогональность и ортогонализация в формате тензорного поезда
6. ТТ-SVD, квазиоптимальное дожатие ТТ и оценка ошибки
7. Идея ТТ-крестового метода, ТТ-крест без адаптивного поиска ранга
8. Адаптивный поиск ранга в ТТ: идеи, проблемы, решения
9. Быстрые поэлементные операции над ТТ-тензорами через специальную версию ТТ-cross

I. Методы аппроксимации матриц

1. QR с выбором ведущего столбца и rank-revealing QR

Введение с нуля.

Сначала вспомните, что QR-разложение заменяет исходные столбцы ортонормированным базисом Q и верхнетреугольной матрицей R . Выбор ведущих столбцов добавляет перестановку P : алгоритм старается поставить в начало наиболее информативные столбцы. Rank-revealing QR нужен, когда по диагонали R и по блоку остатка R_{22} требуется увидеть численный ранг.

Минимум к экзамену.

Уметь записать $AP = QR$ и блочную форму с R_{11} , R_{12} , R_{22} ; объяснить отличие обычного QRCP от strong RRQR; связать малость R_{22} и обусловленность R_{11} с качеством выбранного подпространства.

Чтение с страницами.

- [TB97, pp. 50-83] - QR, ортогональные преобразования и least squares с нуля.
- [GVL13, pp. 248-288] - Householder QR, выбор столбцов и численный ранг.
- [GE96, pp. 848-856] - постановка RRQR и почему QRCP не всегда rank-revealing.
- [GE96, pp. 856-869] - strong RRQR, перестановки и оценки качества.

2. Рандомизированное SVD

Введение с нуля.

Если SVD ищет лучшие k -мерные сингулярные подпространства, то randomized SVD сначала строит случайный набросок $Y = A\Omega$. Потом ортонормирует его и делает обычное SVD уже для маленькой матрицы. Смысл метода - заменить дорогую работу с A более дешевой работой с его случайно найденным диапазоном.

Минимум к экзамену.

Знать randomized range finder, oversampling p , power iterations, формулу $A \approx QQ^T A$, где возникает ошибка, и почему медленно убывающие сингулярные числа требуют power iterations.

Чтение с страницами.

- [TB97, pp. 25-45] - SVD, сингулярные значения и лучшая матричная аппроксимация с нуля.
- [HMT11, pp. 217-226] - мотивация randomized low-rank approximation и модель ошибки.
- [HMT11, pp. 227-241] - randomized range finder и базовые алгоритмы.
- [HMT11, pp. 242-260] - power iterations, single-pass variants и оценки ошибки.

3. Метод Ланцоша

Введение с нуля.

Метод Ланцоша - способ строить малое трехдиагональное или би-диагональное представление большой матрицы через Krylov-подпространства. В задачах низкоранговой аппроксимации он применяется для вычисления нескольких собственных или сингулярных значений без полного SVD.

Минимум к экзамену.

Различать симметричный Lanczos и bidiagonalization Голуба-Кахана; понимать трехчленную рекурсию, потерю ортогональности и связь с частичным SVD.

Чтение с страницами.

- [TB97, pp. 235-267] - Krylov-подпространства, Arnoldi/Lanczos с нуля.
- [L50, pp. 255-265] - исходный метод Ланцоша и трехчленная рекурсия.
- [GK65, pp. 205-214] - би-диагонализация для сингулярных значений.
- [GVL13, pp. 486-507] - практическое вычисление SVD и Lanczos-бидиагонализация.

4. Дожатие малоранговых матриц в скелетном формате

Введение с нуля.

Скелетное представление хранит матрицу через выбранные строки и столбцы: $A \approx C U R$. После арифметических операций ранг часто раздувается, поэтому нужна recompression: построить более компактное представление с почти той же точностью.

Минимум к экзамену.

Понимать skeleton/CUR-формулу, почему выбранная подматрица должна быть невырождена, как SVD или maxvol помогают уменьшить ранг и как контролируется норма ошибки.

Чтение с страницами.

- [TB97, pp. 25-45] - SVD и усечение ранга как базовый механизм дожатия.
- [GZT97, pp. 515-519] - pseudo-skeleton approximation и роль максимального объема.
- [T00, pp. 367-374] - cross/skeleton-представление и неполная аппроксимация.
- [GOSTZ10, pp. 247-256] - практический поиск хорошей подматрицы для recompression.

5. Принцип максимального объема

Введение с нуля.

Объем квадратной подматрицы - модуль ее определителя. Принцип maxvol говорит: если центральная подматрица имеет большой объем, то коэффициенты интерполяции не слишком велики, а skeleton/CUR-аппроксимация более устойчива.

Минимум к экзамену.

Уметь объяснить, что выбирается $r \times r$ подматрица; почему $\det$ связан с обусловленностью; как maxvol дает квазиоптимальные оценки для cross/skeleton.

Чтение с страницами.

- [GZT97, pp. 515-519] - формулировка pseudo-skeleton через матрицы максимального объема.
- [GOSTZ10, pp. 247-250] - определение объема и связь с хорошей подматрицей.
- [T00, pp. 367-371] - как maxvol входит в cross approximation.
- [S14, pp. 217-224] - тензорное обобщение maxvol-интерполяции.

6. Maxvol-алгоритм

Введение с нуля.

Maxvol-алгоритм - жадный локальный поиск подматрицы большого объема. Обычно стартуют с некоторой $r \times r$ подматрицы, затем заменяют строки или столбцы, пока коэффициенты в $A C^{-1}$ не станут достаточно малы.

Минимум к экзамену.

Знать локальное условие остановки, смысл коэффициентной матрицы, почему глобальный maxvol искать дорого, и как локальный maxvol используется в cross/TT-cross.

Чтение с страницами.

- [GOSTZ10, pp. 247-256] - алгоритм поиска хорошей подматрицы и приложения.
- [GZT97, pp. 515-519] - теоретический фон pseudo-skeleton и maxvol.
- [S14, pp. 224-236] - maxvol в вложенных тензорных индексах.
- [OT10, pp. 78-84] - использование maxvol в TT-cross sweeps.

7. Крестовые методы

Введение с нуля.

Крестовая аппроксимация строит приближение по малому числу элементов, строк и столбцов, не просматривая всю матрицу. Это особенно важно, когда элемент $A(i,j)$ можно вычислить быстро, но вся матрица слишком велика.

Минимум к экзамену.

Уметь записать $A \approx A(:,j) A(i,j)^{-1} A(i,:)$; объяснить выбор i,j , связь с ACA и отличие от SVD, требующего доступа ко всей матрице.

Чтение с страницами.

- [T00, pp. 367-380] - incomplete cross approximation и mosaic-skeleton method.
- [B00, pp. 565-575] - adaptive cross approximation для матриц граничных элементов.
- [GZT97, pp. 515-519] - ошибка pseudo-skeleton при хорошем выборе подматрицы.
- [GOSTZ10, pp. 247-256] - практический выбор строк/столбцов через maxvol.

8. Оценка нормы аппроксимации и нормы ошибки в крестовых методах

Введение с нуля.

В cross-методах нельзя просто посмотреть на весь остаток, потому что полный объект часто недоступен. Поэтому используют апостериорные оценки: проверочные элементы, стабилизацию выбранных сечений, оценки через maxvol и норму интерполяционных коэффициентов.

Минимум к экзамену.

Различать норму самого приближения и норму ошибки; понимать, почему ошибка зависит от качества выбранной подматрицы; уметь описать практический stopping criterion.

Чтение с страницами.

- [GZT97, pp. 515-519] - оценки pseudo-skeleton approximation.
- [T00, pp. 371-380] - критерии и анализ incomplete cross approximation.
- [B00, pp. 575-589] - практические оценки и адаптивность ACA.
- [S14, pp. 224-244] - квазиоптимальность maxvol-интерполяции в тензорном случае.

II. Каноническое разложение тензоров

1. Существование канонического разложения, канонический ранг

Введение с нуля.

Каноническое, или CP/PARAFAC, разложение выражает тензор как сумму rank-1 тензоров. Канонический ранг - минимальное число таких слагаемых. В отличие от матриц, тензорный ранг сложен: лучшие приближения заданного ранга могут не существовать.

Минимум к экзамену.

Знать CP-форму, rank-1 outer product, CP rank, отличие от матричного ранга, незамкнутость множеств ограниченного CP-ранга.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 455-464] - тензорная нотация, outer product, matricization с нуля.
- [KB09, pp. 464-469] - CP decomposition и tensor rank.
- [CC70, pp. 283-292] - классическое введение CANDECOMP.
- [H70, pp. 1-15, 47-58] - классическое введение PARAFAC и факторная интерпретация.
- [DSL08, pp. 1084-1092] - почему best low-rank tensor approximation может не существовать.

2. Матрицы развертки, связь с каноническим рангом

Введение с нуля.

Развертка превращает тензор в матрицу, группируя индексы. Для CP-разложения каждая модовая развертка имеет вид факторной матрицы, умноженной на Khatri-Rao product остальных факторов. Поэтому матричные ранги разверток дают нижние оценки на CP-ранг.

Минимум к экзамену.

Уметь записать $X_{(n)} = A^{(n)} \text{Lambd} (A^{(N)} \odot \dots \odot A^{(1)})^T$; объяснить matricization, Khatri-Rao product и неравенства между матричными и CP-рангами.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 459-464] - matricization, n-mode product, Kronecker и Khatri-Rao products.
- [KB09, pp. 464-469] - CP в матризированной форме.
- [DL00, pp. 1256-1264] - n-mode vectors/unfoldings как основа multilinear algebra.
- [TB97, pp. 25-45] - SVD и матричный ранг как базовая опора.

3. Арифметика над тензорами в каноническом формате

Введение с нуля.

CP-формат хранит тензор как сумму компонент, поэтому сложение просто объединяет компоненты, а поэлементное и тензорное произведение обычно увеличивают ранг. Проблема практической арифметики - рост числа компонент и необходимость последующего сжатия.

Минимум к экзамену.

Знать стоимости хранения $O(d \cdot n \cdot R)$, как складываются CP-тензоры, как считаются скалярные произведения через матрицы Грама, и почему после операций нужен recompression.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 459-464] - операции над тензорами и Khatri-Rao/Kronecker notation.
- [KB09, pp. 464-473] - CP representation, ALS и практические вычисления.
- [O11, pp. 2308-2311] - контраст с ТТ-арифметикой и проблема роста рангов.
- [ADK11, pp. 67-76] - вычисление CP-функции и градиентов в оптимизационной постановке.

4. Типичные ранги, главный ранг

Введение с нуля.

Для вещественных тензоров одного размера может существовать несколько типичных рангов: открытые множества тензоров имеют разные ранги. Главный/generic rank описывает ранг почти всех тензоров над комплексным полем или наиболее типичный сценарий в выбранной модели.

Минимум к экзамену.

Различать maximal rank, typical rank, generic rank; уметь объяснить, почему у матриц такой патологии нет, а у тензоров ранг зависит от поля и структуры.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 470-473] - типичные ранги и особенности tensor rank.
- [DSL08, pp. 1084-1094] - геометрия ранга и патологии low-rank множеств.
- [K77, pp. 95-104] - ранги трехмерных массивов и первые оценки.
- [H70, pp. 58-70] - интерпретация PARAFAC-ранга в факторных моделях.

5. Пример сходимости последовательности тензоров к тензору большего ранга

Введение с нуля.

Главный контрпример: последовательность тензоров ранга r может сходиться к тензору ранга больше r . Это показывает, что множество тензоров ранга $\leq r$ не обязано быть замкнутым и что лучшая CP-аппроксимация заданного ранга может не существовать.

Минимум к экзамену.

Уметь рассказать идею border rank: предельный объект может иметь больший обычный CP-rank, но меньший border rank. Связать это с diverging components в численных CP-алгоритмах.

Чтение с страницами.

- [DSL08, pp. 1084-1101] - explicit examples of ill-posed best low-rank tensor approximation.
- [KB09, pp. 470-473] - краткое изложение border rank и проблем CP-ранга.
- [TB05, pp. 163-170] - практическая связь с вырожденностью/пропусками в PARAFAC.
- [K77, pp. 95-102] - базовые определения rank для three-way arrays.

6. Ранги Крускала, d-мерное обобщение теоремы Крускала

Введение с нуля.

Kruskal rank факторной матрицы - максимальное k , такое что любые k ее столбцов линейно независимы. Теорема Крускала дает достаточное условие единственности CP-разложения через сумму k -ranks факторных матриц.

Минимум к экзамену.

Знать k-rank, формулировку для трех мод: $k_A + k_B + k_C \geq 2R + 2$; понимать, какие неоднозначности допустимы: перестановка компонент и масштабирование факторов.

Чтение с страницами.

- [K77, pp. 95-104] - определения rank, k-rank и постановка uniqueness.
- [K77, pp. 105-121] - доказательная идея и теорема единственности.
- [SB00, pp. 229-239] - N-way/generalized uniqueness conditions.
- [KB09, pp. 469-473] - современное изложение CP uniqueness и Kruskal condition.

7. ALS для поиска приближения тензора тензором в каноническом формате

Введение с нуля.

ALS фиксирует все факторные матрицы кроме одной и решает линейную least-squares задачу для оставшегося фактора. Повторение по модам дает простой и популярный метод CP-аппроксимации, но он может сходиться медленно и попадать в плохие локальные минимумы.

Минимум к экзамену.

Уметь вывести нормальные уравнения через Khatri-Rao product и MTTKRP; понимать нормировку компонент, stopping criteria и проблему degeneracy.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 464-473] - CP model, matricized CP и ALS algorithm.
- [ADK11, pp. 67-76] - оптимизационная постановка CP и вычисление градиента/MTTKRP.
- [ADKM11, pp. 41-48] - weighted CP и работа с разреженными/неполными данными.
- [TB97, pp. 84-107] - least squares и нормальные уравнения с нуля.

8. ALS для аппроксимации CP-тензора тензором меньшего ранга

Введение с нуля.

Здесь исходный тензор уже задан в CP-формате высокого ранга, а нужно найти CP-представление меньшего ранга. Главная идея - вычислять ALS-шаги и скалярные произведения через факторы исходного и искомого CP, не разворачивая полный массив.

Минимум к экзамену.

Понимать CP compression, рост ранга после операций, вычисление нормы разности двух CP-тензоров по матрицам Грама, и почему задача остается нелинейной и не выпуклой.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 464-473] - CP representation, ALS и Gram/Khatri-Rao notation.
- [ADK11, pp. 67-78] - CP как nonlinear least squares и вычисления без полного тензора.
- [HMT11, pp. 217-226] - матричная аналогия low-rank compression.
- [O11, pp. 2308-2311] - сравнение с rounding в стабильных форматах.

9. Метод Левенберга-Марквардта для CP-приближения и CP-сжатия

Введение с нуля.

CP-аппроксимация - nonlinear least-squares задача по факторным матрицам. Levenberg-Marquardt добавляет демпфирование к Gauss-Newton шагу: это помогает между быстрым ньютоновским шагом и устойчивым градиентным спуском.

Минимум к экзамену.

Знать residual, Jacobian, normal equations $(J^T J + \mu I) \Delta = -J^T r$, зачем нужно damping, и какие блочные структуры возникают из CP-факторов.

Чтение с страницами.

- [TB97, pp. 84-107] - least squares с нуля, откуда берутся нормальные уравнения.
- [KB09, pp. 464-473] - CP objective и ALS как базовая оптимизация.
- [ADK11, pp. 67-86] - CP как масштабируемая optimization problem, градиенты и Hessian approximations.
- [TB05, pp. 163-180] - Levenberg-Marquardt для PARAFAC с пропущенными значениями.

10. ALS и Левенберг-Марквардт для аппроксимации Tucker- и ТТ-тензора CP-тензором

Введение с нуля.

Исходный тензор может быть задан не явно, а в Tucker или ТТ. Тогда CP-fitting должен вычислять значения целевой функции, градиенты и ALS/LM шаги через контракции компактных ядер, не создавая полный массив.

Минимум к экзамену.

Уметь объяснить, как Tucker core или ТТ cores входят в МТТКРР/градиент; какие параметры определяют стоимость; почему переход между форматами может быть нужен для дальнейшей арифметики.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 464-473] - CP objective, ALS и Khatri-Rao notation.
- [KB09, pp. 473-480] - Tucker model and matricized forms.
- [O11, pp. 2297-2311] - ТТ cores, unfoldings, rounding and operations.
- [ADK11, pp. 67-86] - nonlinear optimization view useful for LM-style CP fitting.

III. Разложение Таккера

1. Существование разложения Таккера, минимальное разложение, ранги Таккера

Введение с нуля.

Tucker-разложение записывает тензор как малое ядро, умноженное по каждой моде на факторную матрицу. В отличие от CP, точное Tucker-разложение всегда существует, а Tucker-rank - это вектор рангов модовых разверток.

Минимум к экзамену.

Знать $X = G \times_1 A^{(1)} \dots \times_N A^{(N)}$, multilinear rank, minimal Tucker core, связь рангов Таккера с рангами unfoldings.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 459-464] - n-mode product и matricization с нуля.
- [KB09, pp. 473-478] - Tucker decomposition, core tensor, multilinear rank.
- [T66, pp. 279-288] - исходная модель three-mode factor analysis.
- [DL00, pp. 1256-1264] - n-mode vectors, ranks and HOSVD preliminaries.

2. HOSVD, st-HOSVD и оценка ошибки аппроксимации

Введение с нуля.

HOSVD выбирает ведущие левые сингулярные векторы модовых разверток и проецирует тензор на их подпространства. ST-HOSVD делает усечения последовательно, поэтому последующие SVD меньше. Ошибка контролируется суммой отброшенных хвостов по модам.

Минимум к экзамену.

Уметь описать алгоритм HOSVD, отличие от оптимального Tucker approximation, квазиоптимальную оценку и практический выбор рангов.

Чтение с страницами.

- [DL00, pp. 1256-1268] - HOSVD theorem, computation by mode unfoldings and properties.
- [KB09, pp. 476-478] - compact HOSVD algorithm and quasi-best approximation comment.
- [VVM12, pp. A1027-A1038] - error expression and motivation for sequential truncation.
- [VVM12, pp. A1038-A1052] - ST-HOSVD algorithm, rank truncation and experiments.

3. Арифметика в формате Таккера, ортогональное разложение Таккера

Введение с нуля.

В Tucker-формате арифметика сводится к операциям с малыми ядрами и факторными матрицами. Если факторы ортонормированы, норма тензора равна норме ядра, а проекции и ошибки становятся проще.

Минимум к экзамену.

Знать сложение через блочное расширение ядра, mode products для применения операторов, скалярное произведение через малые контракции, роль ортонормальности факторов.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 473-480] - Tucker notation, core, factor matrices and matricized forms.
- [DL00, pp. 1258-1268] - all-orthogonality, norm and SVD-like properties of HOSVD.
- [VVM12, pp. A1027-A1034] - orthogonal Tucker approximation and error formula.
- [TB97, pp. 1-45] - ортогональность, нормы и SVD с нуля.

4. Ортогонализация и квазиоптимальное дожатие в формате Таккера

Введение с нуля.

Ортогонализация переносит неортогональность факторных матриц в ядро, обычно через QR по модам. Затем малое ядро можно повторно сжать HOSVD/ST-HOSVD и обновить факторы, получая дешевое дожатие без полного тензора.

Минимум к экзамену.

Уметь описать QR-перенос в ядро, почему ортогональная форма удобна для норм, как распределяется допуск ошибки между модами, и что значит quasioptimal.

Чтение с страницами.

- [DL00, pp. 1260-1268] - ортогональная HOSVD structure and norm properties.
- [KB09, pp. 476-480] - truncated Tucker/HOSVD and computation.
- [VVM12, pp. A1027-A1052] - T-HOSVD, ST-HOSVD and error-controlled truncation.
- [GVL13, pp. 248-288] - QR/SVD machinery used in orthogonalization.

IV. Тензорный поезд

1. Существование тензорного поезда

Введение с нуля.

Tensor Train, ТТ, представляет d-мерный тензор цепочкой трехмерных ядер. Для любого конечного тензора ТТ-представление существует: его строят последовательными SVD разверток, отделяющих первые k индексов от остальных.

Минимум к экзамену.

Знать формулу $A(i_1, \dots, i_d) = G_1(i_1)G_2(i_2) \dots G_d(i_d)$, граничные ранги $r_0 = r_d = 1$, линейный по d размер хранения при умеренных ТТ-рангах.

Чтение с страницами.

- [KB09, pp. 455-464] - базовая тензорная нотация и unfoldings.
- [O11, pp. 2295-2298] - definition of TT-format and motivation.
- [O11, pp. 2298-2301] - theorem of existence via unfoldings and sequential SVD.
- [TB97, pp. 25-45] - SVD как матричная основа построения ТТ.

2. Матрицы развертки для тензорного поезда

Введение с нуля.

Для ТТ важны не только модовые развертки, а матрицы, где строки индексируются блоком $(i_1, \dots, i_k)$, а столбцы блоком $(i_{k+1}, \dots, i_d)$. Ранги этих матриц и есть минимальные ТТ-ранги.

Минимум к экзамену.

Уметь записать $A_k = \text{reshape}(A, n_1 \dots n_k, n_{k+1} \dots n_d)$; объяснить, почему таких разверток d-1 и как они используются в ТТ-SVD.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2297-2299] - unfolding matrices A_k and rank definitions.
- [O11, pp. 2299-2301] - constructive proof by sequential decompositions.
- [KB09, pp. 459-464] - general matricization/unfolding background.
- [TB97, pp. 25-45] - матричный ранг и SVD с нуля.

3. Минимальный ТТ и связь ТТ-рангов с рангами разверток

Введение с нуля.

Минимальные ТТ-ранги равны рангам матриц развертки между левым и правым блоками индексов. Представление не единственно из-за gauge-свободы между соседними ядрами, но минимальные ранги определены.

Минимум к экзамену.

Знать теорему $r_k = \text{rank}(A_k)$, почему множества ограниченных ТТ-рангов замкнуты, чем ТТ отличается от CP по существованию best approximation.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2297-2301] - theorem connecting TT-ranks with unfolding ranks.
- [O11, pp. 2301-2306] - approximation and rounding, stability of TT ranks.
- [DSL08, pp. 1084-1092] - контраст с CP-rank and ill-posed low-rank approximation.
- [KB09, pp. 470-473] - tensor-rank pathologies for comparison.

4. Арифметика в формате тензорного поезда

Введение с нуля.

ТТ-арифметика использует локальные операции с ядрами. Сложение складывает ранги, Hadamard product умножает ранги, скалярное произведение считается последовательными контракциями. После операций почти всегда нужно TT-rounding.

Минимум к экзамену.

Знать формулы для суммы, скалярного произведения, Hadamard product; понимать рост рангов и стоимость $O(d \cdot n \cdot r^3)$ или похожие оценки.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2308-2311] - addition, scalar product, Hadamard product and contraction in TT.
- [O11, pp. 2302-2306] - rounding used after rank growth.
- [HRS12, pp. A683-A695] - TT optimization context and local tensor operations.
- [KB09, pp. 455-464] - tensor operations notation.

5. Ортогональность и ортогонализация в формате тензорного поезда

Введение с нуля.

ТТ-ядра можно сделать лево- или правоортогональными с помощью QR/SVD reshaping локальных ядер. Mixed-canonical форма выбирает центр ортогональности и делает вычисление нормы, локальную оптимизацию и усечение ранга устойчивыми.

Минимум к экзамену.

Уметь записать reshape ядра в матрицу, объяснить left/right orthogonality, gauge transformations и перенос R-фактора в соседнее ядро.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2302-2306] - orthogonalization and TT-rounding algorithm.
- [HRS12, pp. A683-A695] - ALS in TT and role of orthogonal/canonical forms.
- [DS14, pp. A2248-A2258] - rank-adaptive TT/AMEn setting and basis enrichment.
- [GVL13, pp. 248-288] - QR machinery behind TT orthogonalization.

6. ТТ-SVD, квазиоптимальное дожатие ТТ и оценка ошибки

Введение с нуля.

TT-SVD последовательно делает усеченные SVD разверток, переводя остаток вправо. Для уже данного TT тензора дожатие выполняется ортогонализацией и локальными SVD без формирования полного массива. Общая ошибка получается как корень из суммы локальных хвостов.

Минимум к экзамену.

Знать алгоритм TT-SVD, распределение допуска δ , теорему $\|A-B\|_F \leq \sqrt{\sum \epsilon_k^2}$ и quasioptimal factor $\sqrt{d-1}$.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2298-2302] - exact and approximate TT-SVD with error theorem.
- [O11, pp. 2302-2306] - TT-rounding for tensors already in TT format.
- [TB97, pp. 25-45] - Eckart-Young/SVD background.
- [VVM12, pp. A1027-A1038] - useful analogy with sequential Tucker truncation.

7. Идея TT-крестового метода, TT-крест без адаптивного поиска ранга

Введение с нуля.

TT-cross строит TT-приближение по отдельным элементам массива, как матричный cross, но с вложенными многоиндексными сечениями. Если ранги заранее заданы, алгоритм выполняет sweeps и обновляет выбранные индексы фиксированного размера.

Минимум к экзамену.

Знать black-box доступ к элементам, nested index sets, локальные maxvol choices, отличие fixed-rank TT-cross от TT-SVD, который требует полный тензор.

Чтение с страницами.

- [OT10, pp. 70-76] - TT-cross motivation and interpolation formula.
- [OT10, pp. 76-84] - fixed-rank sweeps and maxvol index updates.
- [GOSTZ10, pp. 247-256] - maxvol submatrix search used inside cross.
- [S14, pp. 217-230] - nested interpolation sets and quasioptimality background.

8. Адаптивный поиск ранга в TT: идеи, проблемы, решения

Введение с нуля.

Когда TT-ранги неизвестны, метод должен увеличивать их по мере необходимости. Проблемы: локальная ошибка может не отражать глобальную, плохие сечения портят maxvol, а ранги могут расти слишком быстро. Решения включают DMRG/MALS, enrichment, AMEn и внешнюю проверку ошибки.

Минимум к экзамену.

Уметь объяснить adaptive rank, two-site updates, residual/enrichment vectors, критерии остановки и компромисс между устойчивостью и стоимостью.

Чтение с страницами.

- [OT10, pp. 80-88] - rank adaptation issues in TT-cross setting.
- [HRS12, pp. A683-A713] - ALS/MALS optimization in TT format.
- [DS14, pp. A2248-A2271] - AMEn, enrichment and rank adaptivity for high-dimensional systems.
- [S14, pp. 230-244] - greedy/nested cross interpolation and error behavior.

9. Быстрые поэлементные операции над TT-тензорами через специальную версию TT-cross

Введение с нуля.

Для нелинейной операции $f(A)$ или $g(A,B)$ прямое вычисление всех элементов невозможно, а формальная TT-арифметика может резко увеличить ранги. Специальный TT-cross рассматривает результат как black-box: элемент результата быстро считается из исходных TT, а cross строит компактный TT результата.

Минимум к экзамену.

Понимать, какие элементные операции можно вычислять по запросу, почему rank adaptation важна, как maxvol индексы выбирают информативные элементы, и когда это выгоднее явной арифметики.

Чтение с страницами.

- [O11, pp. 2308-2311] - elementwise/Hadamard product and rank growth in TT.
- [OT10, pp. 70-88] - TT-cross for black-box multidimensional arrays.
- [S14, pp. 217-244] - quasioptimal maximum-volume cross interpolation for tensors.
- [DS14, pp. A2258-A2267] - enrichment/adaptivity ideas useful for nonlinear black-box outputs.

Библиография

Полные записи источников, используемых в постраничных ссылках выше.

- [ADK11]** Acar, E., Dunlavy, D. M., Kolda, T. G. A scalable optimization approach for fitting canonical tensor decompositions. *Journal of Chemometrics* 25(2), 67-86, 2011. DOI: 10.1002/cem.1335.
- [ADKM11]** Acar, E., Dunlavy, D. M., Kolda, T. G., Morup, M. Scalable tensor factorizations for incomplete data. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* 106(1), 41-56, 2011. DOI: 10.1016/j.chemolab.2010.08.004.
- [B00]** Bebendorf, M. Approximation of boundary element matrices. *Numerische Mathematik* 86, 565-589, 2000.
- [CC70]** Carroll, J. D., Chang, J.-J. Analysis of individual differences in multidimensional scaling via an N-way generalization of Eckart-Young decomposition. *Psychometrika* 35, 283-319, 1970.
- [DL00]** De Lathauwer, L., De Moor, B., Vandewalle, J. A multilinear singular value decomposition. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* 21(4), 1253-1278, 2000. DOI: 10.1137/S0895479896305696.
- [DS14]** Dolgov, S. V., Savostyanov, D. V. Alternating minimal energy methods for linear systems in higher dimensions. *SIAM J. Sci. Comput.* 36(5), A2248-A2271, 2014. DOI: 10.1137/140953289.
- [DSL08]** de Silva, V., Lim, L.-H. Tensor rank and the ill-posedness of the best low-rank approximation problem. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* 30(3), 1084-1127, 2008. DOI: 10.1137/06066518X.
- [GE96]** Gu, M., Eisenstat, S. C. Efficient algorithms for computing a strong rank-revealing QR factorization. *SIAM J. Sci. Comput.* 17(4), 848-869, 1996. DOI: 10.1137/0917055.
- [GK65]** Golub, G., Kahan, W. Calculating the singular values and pseudo-inverse of a matrix. *SIAM J. Numer. Anal. Series B* 2(2), 205-224, 1965.
- [GOSTZ10]** Goreinov, S. A., Oseledets, I. V., Savostyanov, D. V., Tyrtshnikov, E. E., Zamarashkin, N. L. How to find a good submatrix. In *Matrix Methods: Theory, Algorithms and Applications*, World Scientific, 247-256, 2010.
- [GVL13]** Golub, G. H., Van Loan, C. F. *Matrix Computations*. 4th ed. Johns Hopkins University Press, 2013.
- [GZT97]** Goreinov, S. A., Zamarashkin, N. L., Tyrtshnikov, E. E. Pseudo-skeleton approximations by matrices of maximal volume. *Mathematical Notes* 62(4), 515-519, 1997. DOI: 10.1007/BF02358985.
- [H70]** Harshman, R. A. Foundations of the PARAFAC procedure: models and conditions for an explanatory multimodal factor analysis. *UCLA Working Papers in Phonetics* 16, 1-84, 1970.
- [HMT11]** Halko, N., Martinsson, P.-G., Tropp, J. A. Finding structure with randomness: probabilistic algorithms for constructing approximate matrix decompositions. *SIAM Review* 53(2), 217-288, 2011. DOI: 10.1137/090771806.
- [HRS12]** Holtz, S., Rohwedder, T., Schneider, R. The alternating linear scheme for tensor optimization in the tensor train format. *SIAM J. Sci. Comput.* 34(2), A683-A713, 2012. DOI: 10.1137/100818893.
- [K77]** Kruskal, J. B. Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions. *Linear Algebra and Its Applications* 18(2), 95-138, 1977. DOI: 10.1016/0024-3795(77)90069-6.
- [KB09]** Kolda, T. G., Bader, B. W. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review* 51(3), 455-500, 2009. DOI: 10.1137/07070111X.
- [L50]** Lanczos, C. An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear differential and integral operators. *J. Research NBS* 45(4), 255-282, 1950.
- [O11]** Oseledets, I. V. Tensor-train decomposition. *SIAM J. Sci. Comput.* 33(5), 2295-2317, 2011. DOI: 10.1137/090752286.
- [OT10]** Oseledets, I. V., Tyrtshnikov, E. E. TT-cross approximation for multidimensional arrays. *Linear Algebra and Its Applications* 432(1), 70-88, 2010. DOI: 10.1016/j.laa.2009.07.024.
- [S14]** Savostyanov, D. V. Quasioptimality of maximum-volume cross interpolation of tensors. *Linear Algebra and Its Applications* 458, 217-244, 2014. DOI: 10.1016/j.laa.2014.06.006.
- [SB00]** Sidiropoulos, N. D., Bro, R. On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays. *Journal of Chemometrics* 14(3), 229-239, 2000.
- [T00]** Tyrtshnikov, E. E. Incomplete cross approximation in the mosaic-skeleton method. *Computing* 64(4), 367-380, 2000. DOI: 10.1007/s006070070031.
- [T66]** Tucker, L. R. Some mathematical notes on three-mode factor analysis. *Psychometrika* 31(3), 279-311, 1966. DOI: 10.1007/BF02289464.
- [TB05]** Tomasi, G., Bro, R. PARAFAC and missing values. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* 75(2), 163-180, 2005. DOI: 10.1016/j.chemolab.2004.07.003.
- [TB97]** Trefethen, L. N., Bau, D. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.
- [VVM12]** Vannieuwenhoven, N., Vandebril, R., Meerbergen, K. A new truncation strategy for the higher-order singular value decomposition. *SIAM J. Sci. Comput.* 34(2), A1027-A1052, 2012. DOI: 10.1137/110836067.